instituto superior de engenharia de lisboa

LMATE

Programação

Inverno 2026-2027

Trabalho 1

1

1 *Hello Python World*

1.1 Introdução

Esta documentação, é uma introdução à linguagem de programação Python, para quem não tem qualquer experiência de programação.

1.2 Porquê Python?

- Porque é mais fácil de aprender do que a maioria das outras linguagens de programação.
- Porque é uma linguagem poderosa.
- Porque é a linguagem mais usada no mundo (ver o *ranking* TIOBE[a]).
- Porque é ** *Software* Livre** (confere ainda mais liberdade do que *open source*).

2 Instalação

Para executar um programa escrito na linguagem de progração Python, num computador, é necessário instalar nesse computador o interpretador Python.
O interpretador Python traduz o programa escrito pelo programador em instruções do processador do computador (o CPU - *Central Processor Unit*), e executa essas instruções.
Ao programa escrito pelo programador chama-se "programa fonte" (ou "código fonte"). Em inglês é a *source* (ou o *source code*).
Para instalar o interpretador Python em Windows:

1. Aceder com o browser ao site oficial da linguagem Python. Aqui: `www.python.org`.
2. Passar com o mouse por cima de *Downloads*.
3. Fazer *download* da versão sugerida (descarregar).
4. Executar o instalador transferido.
5. IMPORTANTE: fazer *check* na *checkbox* "*Add Python to PATH*". Senão a pesquisa de programas com a lupa não vai encontrar o interpretador Python.

(Este vídeo[b] ilustra este processo.)

3 Editor

Para escrever um programa de computador é necessário usar-se um editor. (Tal como para escrever uma carta se usa um processador de texto.)
Se é um iniciado, sugerimos que use o editor IDLE. O IDLE vem incluido na instalção Python. (Se não é um iniciado use o editor de que mais gosta.)
IDLE é o acrónimo de *Integrated Development and Learning Environment*.
O essencial do IDLE, que permite escrever e executar os programas nesta documentação, resume-se aos seguintes quatro comandos:

- `Crtl n` - Criar um novo programa ("n" de *new*);
- `Crtl s` - Gravar um programa ("s" de *save*);
- `F5` - Executar um programa;
- `Crtl o` - Abrir um programa já existente ("o" de *open*).

Naturalmente que incentivamos a exploração de outros comandos que facilitam o desenvolvimento dos programas.

4 Primeiro programa - *Hello World*

No mundo da informática, quando se começa a trabalhar numa nova linguagem de programação, costuma fazer-se um programa que mostre a frase "Hello World".
Este programa Python faz exatamente isso.

4.1 Programa

```
print('Hello World')
```

Para escrever e executar este programa faça:

1. Entre no IDLE.
2. Faça `Ctrl n` para criar um novo programa.
3. Escreva o programa
4. Faça `Ctrl s`, escolha uma pasta no seu computador e escreva como nome de ficheiro `hello.py`, para gravar o programa dentro da pasta escolhida, no ficheiro `hello.py`. Note que as pastas no contexto Python se chamam diretorias.
5. Faça `F5` para executar o programa. Deverá ter obtido na consola Python a frase `Hello World`.

4.2 Como funciona

Neste programa, `print` é uma **função** e `'Hello World'` é um **valor**.
Quando o programa é executado pelo interpretador Python, a linha `print('Hello World')`, é lida do ficheiro `hello.py`, e é interpretada. O nome `print`, seguindo de parentsis curvos com um valor dentro, é interpretado como a chamada à função `print`. O valor dentro de parentsis é criado em memória. A função `print` é executada e é-lhe passado o valor em memória `'Hello World'`. A função `print` mostra então na janela de *output* o valor que recebeu (que lhe foi passado), neste caso `Hello World`.

Para fazer

Tal como fez para o programa anterior, escreva e execute em IDLE o programa Python que se segue. Ignore os `import`s, bem como as instruções `seed` e `randint`, que se destinam exclusivamente à geração de um valor pseudoaleatório, de forma repetível.

```
from random import seed
from random import randint

seed(4760)

print(randint(1, 100))
```

Indique se as afirmações que se seguem são verdadeiras ou falsas.

[a] `https://www.tiobe.com/tiobe-index/`
[b] `https://youtu.be/YnZOFZAfFD4`

1.1

Em setembro de 2026, no índice de popularidade de linguagens de programação TIOBE, a linguagem Python está classificada em `primeiro` lugar.

1.2

O valor mostrado na consola, quando o programa anterior é executado, é 90.

1.3

O editor que vem incluído na instalação Python chama-se `IDLE`.

1.4

O site oficial da linguagem de programação Python é `www.python.org`.

1.5

Ao programa escrito pelo programador chama-se `programa fonte`.